

肺部真菌感染患者中质子泵抑制剂与伏立康唑的药物相互作用

黄清茹^{1,2}, 丁水莲³, 陈婷婷^{1*} (1. 福建医科大学附属泉州第一医院, 福建泉州 362000; 2. 南安市海都医院, 福建南安 362300; 3. 光泽县医院, 福建南平 354100)

摘要:目的 通过回顾性研究伏立康唑谷浓度,探索肺部真菌感染患者中质子泵抑制剂对伏立康唑谷浓度的影响。方法 收集2022年6月~2023年12月在泉州第一医院使用伏立康唑进行治疗的患者信息。汇总患者的一般资料、质子泵抑制剂给药方案、伏立康唑给药方案、其他存在相互作用合并用药方案及伏立康唑治疗药物监测数据。根据伏立康唑、质子泵抑制剂的联合用药情况分为伏立康唑单药组和伏立康唑联用质子泵抑制剂组;分析两组伏立康唑谷浓度的差异,以及影响伏立康唑谷浓度的影响因素。结果 对比两组的伏立康唑谷浓度,联合用药组伏立康唑谷浓度的中位数略高于单药组,但两组伏立康唑谷浓度无统计学差异。对质子泵抑制剂种类进行分层分析,发现奥美拉唑、雷贝拉唑与伏立康唑联用时,奥美拉唑组伏立康唑谷浓度值中位数高于雷贝拉唑组;同时,联合用药组中亚治疗浓度的占比低于单药组。结论 质子泵抑制剂能够在一定程度上提升伏立康唑谷浓度。

关键词:伏立康唑;质子泵抑制剂;肺部真菌感染;治疗药物监测;药物相互作用

中图分类号:R969.4 文献标识码:B 文章编号:1006-3765(2025)-02-0068-05

Drug Interactions between Proton Pump Inhibitors and Voriconazole in Patients with Pulmonary Fungal Infection

HUANG Qing-ru^{1,2}, DING Shui-lian³, Chen Ting-ting^{1*} (1. Quanzhou First Hospital Affiliated to Fujian Medical University, Quanzhou 362000, China; 2. Haidu Hospital, Nan'an 362300, China; 3. Guangze County Hospital, Nanping 354100, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE The effect of proton pump inhibitors on voriconazole valley concentration in patients with pulmonary fungal infection was studied retrospectively. **METHODS** Information was collected from patients treated with voriconazole at Izumi between June 2022 and December 2023. The general data, proton pump inhibitor administration schedule, voriconazole administration schedule, other drug regimens with interaction and voriconazole treatment monitoring data were summarized. According to the combination of voriconazole and proton pump inhibitor, they were divided into voriconazole monotherapy group and voriconazole combined proton pump inhibitor group. The difference of voriconazole valley concentration between the two groups and the influencing factors of voriconazole valley concentration were analyzed. **RESULTS** Comparing the voriconazole valley concentration between the two groups, the median voriconazole valley concentration in the combination group was slightly higher than that in the monotherapy group, but there was no statistical difference between the two groups. By stratified analysis of the types of proton pump inhibitors, it was found that the median voriconazole valley concentration in omeprazole group was higher than that in rabeprazole group when omeprazole, rabeprazole and voriconazole were combined. Meanwhile, the proportion of subtherapeutic concentration in the combined drug group was lower than that in the single drug group. **CONCLUSION** Proton pump inhibitors can increase voriconazole valley concentration to some extent.

KEY WORDS: Voriconazole; Proton pump inhibitors; Pulmonary fungal infection; Therapeutic drug monitoring; Drug interactions

肺部侵袭性真菌病的主要致病菌为曲霉菌,对于免疫功能低下的个体而言,此类疾病的死亡率相对较高^[1]。伏立康

唑(Voriconazole, VOR)作为侵袭性真菌感染治疗的一线用药^[2],临床首选用于侵袭性曲霉病,非粒细胞缺乏患者念珠菌血症及念珠菌属所致播散性皮肤感染、腹部、肾脏、膀胱壁及伤口感染等严重真菌感染^[3]。伏立康唑通过肝细胞色素P450(CYP2C19、CYP3A4)酶代谢^[4],与多种药物存在相互作用,在实际临床应用中,住院患者特别是血液病患者的酸相关疾病发生率较高,并且伏立康唑胃肠道不良反应中很常见腹泻、呕吐、腹痛、恶心等^[6],因此,临床上伏立康唑与质子泵抑

作者简介:黄清茹,女(1988—)。职称:主管药师。研究方向:抗感染专业临床药学。

通讯作者:陈婷婷,女(1988—)。职称:副主任药师。研究方向:临床药学。

基金项目:泉州市科技计划项目(2024NY024)

制剂(Proton Pump Inhibitors, PPIs)的联用较为常见。自1989年奥美拉唑上市以来,市场上已有6种PPIs可供选择。这些PPIs通过肝细胞色素P450(CYP2C19、3A4、-2B6、-2D6、-2C9、-2C8和-1A2)进行广泛代谢,且CYP2C19表型对其药代动力学和临床结果有显著影响^[7]。目前有较多研究显示PPIs与伏立康唑共同给药会增加伏立康唑的血药谷浓度^[12,13,27-29]。然而,低伏立康唑暴露与曲霉病患者预后不良相关,而高伏立康唑暴露与毒性风险增加相关,包括视觉障碍、转氨酶水平升高等,因此,优化伏立康唑的使用和暴露非常重要^[8]。本文通过回顾性研究伏立康唑血药谷浓度(Voriconazole Trough Concentration, VOR-C_{min}),探索在肺部真菌感染患者中PPIs对VOR-C_{min}的影响,以及两者相互作用的影响因素,为两者相互作用的研究提供更多的临床数据。

1 资料与方法

1.1 资料来源 通过福建医科大学附属泉州第一医院(以下简称“泉一”)电子病历系统,收集2022年6月~2023年12月在泉一使用伏立康唑进行治疗的患者信息。汇总患者的一般资料、PPIs给药方案、伏立康唑给药方案、其他存在相互作用合并用药方案及伏立康唑治疗药物监测(Therapeutic Drug Monitoring, TDM)数据。

纳入标准:①使用伏立康唑进行治疗的患者,药品来源、给药途径、用法用量不限;②具备完整的临床资料;③使用伏立康唑联合PPIs或者单用伏立康唑;④诊断为肺部真菌感染。

排除标准:①未进行伏立康唑TDM;②年龄<18周岁;③缺失重要信息;④伏立康唑用药目的为预防用药;⑤含其他联合使用能够影响伏立康唑血药浓度的肝药酶抑制剂或诱导剂等药物。

1.2 伏立康唑血药浓度测定 本回顾性研究中伏立康唑的血药谷浓度采用HPLC法测定,参考国内外指南,设定伏立康唑血药谷浓度目标范围为1~5.5 mg·L⁻¹^[4,5]。

1.3 观察指标 ①患者基线信息:性别、年龄、体重、基础疾病、感染诊断、感染部位、合并用药、肝肾功能指标等;②真菌检测:GM试验、病原菌、样本来源等;③伏立康唑临床应用情况:用药目的、用法用量、联合用药(药名、给药剂量、给药途径、给药疗程)、血药谷浓度等。

1.4 研究方法 根据伏立康唑、质子泵抑制剂的联合用药情况分为伏立康唑单药组(VOR单药组)和伏立康唑联用质子泵抑制剂组(VOR+PPIs组);分析两组VOR-C_{min}的差异,以及影响VOR-C_{min}的影响因素。

1.5 统计学分析方法 本研究的数据使用SPSS 23.0、EXCEL软件进行统计分析。正态分布连续变量的比较采用T-test,非正态分布连续变量的比较采用Wilcoxon秩和检验,分类变量的比较采用Fisher确切概率法;多组间比较采用单因素ANOVA检验或曼-惠特尼U检验。通过多元线性回归分析探究VOR-C_{min}的影响因素。记数资料用例数(%)表示,正态计量资料以均数±标准差表示,非正态计量资料以Md(P25, P75)表示。 $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组病例基本情况 2022年06月~2023年12月在泉

一使用伏立康唑进行治疗并进行伏立康唑TDM的患者共414例837次TDM,根据纳入和排除标准筛选出每个病例基线数据最齐全的一次TDM纳入本回顾性研究,纳入的病例共118例118次TDM,其中VOR单药组54例,VOR+PPIs组64例;对两组基线数据分布进行比较,其中CRP、ALB、PT、科室分布存在统计学差异($P < 0.05$),其余均无统计学差异;其中合并基础疾病以恶性血液病(41例)、COPD等肺部疾病(35例)为主;病原菌共有76例,曲霉菌53例、念珠菌17例、其他真菌6例;送检标本有静脉血46例、痰液40例、肺泡灌洗液32例,送检率为100%;118例伏立康唑负荷剂量、维持剂量的用药频次均为q12h,给药频次合格率为100%;两组的负荷剂量($Z = 1.20, P = 0.23$)、维持剂量($Z = -1.45, P = 0.15$)、VOR-C_{min}($Z = 0.87, P = 0.38$)均无统计学差异;伏立康唑给药途径分为口服给药、静脉给药,两组给药途径的 χ^2 检验($P = 0.40$)无统计学差异(见表1)。

表1 基线数据表

项目	VOR组	VOR+PPIs组	Z/T/	P
性别 ^①			1.94	0.16
男/n(%)	36(66.67)	51(79.69)		
女/n(%)	18(33.33)	13(20.31)		
年龄(岁)	62(45.5,70)	66(57.25,71)	1.66	0.1
体重(kg)	53(46,61.25)	55.5(48.4,60)	0.79	0.43
CRP ^②	14.32(4.88,45.88)	45.56(14.28,84.57)	2.61	0.01
肝功能				
ALB	34.75(30.7,37.48)	31.85(28.3,34.88)	-2.39	0.02
TBIL	8.05(6.33,9.93)	8.45(7.1,11.88)	1.21	0.23
AST	26(19.5,35.25)	23.5(18,46.75)	-0.27	0.79
ALT	16(10.75,27.25)	20(10.25,33)	0.47	0.64
Child-pugh 分级 ^①			0.36	0.55
A/n(%)	16(29.63)	24(37.5)		
B/n(%)	6(11.11)	15(23.44)		
PT	12(11.35,13.25)	13(11.8,14.4)	1.97	0.05
INR	1.08(1.02,1.17)	1.16(1.04,1.28)	1.84	0.07
肾功能				
BUN	4.21(3.43,6.17)	5.11(3.53,6.74)	1.26	0.21
CREA	59.2(45.15,76.73)	60.7(51.18,79.08)	1.03	0.30
eGFR	82.05(64.25,116.4)	82.69(57.5,112.83)	-0.63	0.53
科室分布 ^①			9.14	0.03
呼吸与危重症医学科/n(%)	23(42.59)	25(39.06)		
其他科室/n(%)	7(12.96)	4(6.25)		
血液内科/n(%)	22(40.74)	21(32.81)		
重症医学科/n(%)	2(3.7)	14(21.88)		
基础疾病 ^①			0.76	0.86
恶性血液病/n(%)	21(38.89)	20(31.25)		
其他基础疾病/n(%)	10(18.52)	13(20.31)		
实体恶性肿瘤/n(%)	8(14.81)	11(17.19)		
COPD等肺部疾病/n(%)	15(27.78)	20(31.25)		
病原菌 ^①			0.54	0.91
念珠菌/n(%)	9(16.67)	8(12.5)		

续表 1

项目	VOR 组	VOR + PPIs 组	Z/T/	P
其他真菌/n(%)	3(5.56)	3(4.69)		
曲霉菌/n(%)	24(44.44)	29(45.31)		
无检出/n(%)	18(33.33)	24(37.5)		
标本 ^①			0.47	0.79
灌洗液/n(%)	13(24.07)	19(29.69)		
静脉血/n(%)	22(40.74)	24(37.5)		
痰/n(%)	19(35.19)	21(32.81)		
治疗目的 ^①			0.08	0.78
经验性治疗/n(%)	18(33.33)	24(37.5)		
目标治疗/n(%)	36(66.67)	40(62.5)		
VOR 给药剂量(mg·kg ⁻¹)				
负荷剂量	5.58(2.27,6)	5.87(0.85,6.59)	1.20	0.23
维持剂量	3.75(3.3,4.08)	3.57(2.84,4)	-1.45	0.15
VOR 给药途径 ^①			0.71	0.40
口服给药/n(%)	41(75.93)	43(67.19)		
静脉给药/n(%)	13(24.07)	21(32.81)		
VOR-C _{min} (mg·L ⁻¹)	2.55(1.4,13)	2.85(1.34,4.28)	0.87	0.38
TDM 采样时间 ^③				
≥2 天 ⁽⁴⁾ /n(%)	54(100)	64(100)		

注:①使用卡方检验;其余均使用曼-惠特尼 U 检验;②CRP 采样时间为 TDM 48 h 内;③TDM 采样时间:单药组,是从该次首次给予 VOR 药物后到执行 TDM 血样采集的天数(除长期用药患者);联合用药组,是指从 PPIs 与 VOR 首次联合给药后,到执行 TDM 血样采集的天数

表 2 伏立康唑 TDM 分布

项目	VOR-C _{min} (mg·L ⁻¹)	总数(例)	<1.0 mg·L ⁻¹	1.0~5.5 mg·L ⁻¹	>5.5 mg·L ⁻¹	Z/χ ²	P
VOR 单药组 [*]	2.55(1.4,13)	54	11(20.37%)	36(66.67%)	7(12.96%)		
VOR + PPIs ^a	2.85(1.34,4.28)	64	10(15.63%)	47(73.44%)	7(10.94%)	0.66	0.72
PPIs							
艾司奥美拉唑 ^a	2.4(1.45,4)	15	1(6.67%)	13(86.67%)	1(6.67%)	2.65	0.27
奥美拉唑 ^a	2.85(1,5)	30	6(20%)	19(63.33%)	5(16.67%)	0.22	0.9
雷贝拉唑 ^a	2.9(1.3,3.5)	19	3(15.79%)	15(78.95%)	1(5.26%)	1.34	0.51
年龄(岁) ^{(10)b}							
<60 [*]	2.1(0.9,3.23)	46	11(23.91%)	30(65.22%)	5(10.87%)		
60~70	2.4(1.2,4.48)	45	6(13.33%)	35(77.78%)	4(8.89%)	1.12	0.26
>70	3.9(1.7,4.7)	27	4(14.81%)	18(66.67%)	5(18.52%)	2.66	0.01
CRP(mg·L ⁻¹) ^b							
<50 [*]	1.8(0.8,3.8)	71	18(25.35%)	47(66.2%)	6(8.45%)		
50~100	3.3(1.45,4.7)	23	3(13.04%)	17(73.91%)	3(13.04%)	1.98	0.048
>100	3(2.05,6)	17	/	12(70.59%)	5(29.41%)	2.49	0.01
ALB(g·L ⁻¹) ^b							
<30 [*]	2.95(1.66,5.03)	34	2(5.88%)	26(76.47%)	6(17.65%)		
30~35	2.85(0.85,4.2)	44	11(25%)	29(65.91%)	4(9.09%)	-1.62	0.11
>35	1.85(1,3.88)	40	8(20%)	28(70%)	4(10%)	-1.97	0.049

注: *: 为对照组;a: 采用卡方检验;b: 采用曼-惠特尼 U 检验;CRP: 采集时间在本次 TDM 48 h 内

3 讨论

3.1 不同 PPIs 对 VOR-C_{min} 的影响 PPIs 是众所周知的 CYP2C19 强抑制剂^[11],这种抑制作用会减缓伏立康唑的代谢,从而导致其血药浓度上升;有研究显示,奥美拉唑可使伏

• 70 •

2.2 PPIS、年龄、CRP、ALB 对伏立康唑血药谷浓度影响 本研究纳入 118 例伏立康唑 TDM,比较单药组与联合用药组的 VOR-C_{min}(P=0.87)无统计学差异,进一步根据不同 PPIs 对联合用药组进行分层,并与单药组逐一进行比较,发现各层间均无统计学差异;此外,本研究按照年龄大小分为小于 60 岁、60 岁到 70 岁、大于 70 岁三层。分析结果显示,以小于 60 岁为对照组,大于 70 岁的 VOR-C_{min} 存在统计学差异(P=0.01),且 VOR-C_{min} 中位数随着年龄的升高而升高;按照 CRP 大小分为小于 50 mg·L⁻¹、50 到 100 mg·L⁻¹、大于 100 mg·L⁻¹ 三层,结果显示以 CRP 小于 50 mg·L⁻¹ 为参照组,50 mg·L⁻¹~100 mg·L⁻¹ 组、100 mg·L⁻¹ 的 VOR-C_{min} 都显著增高,且存在统计学差异;最后,根据专家共识 ALB 小于等于 30 g·L⁻¹ 为低白蛋白血症的界定标准,将患者 ALB 分为小于等于 30 g·L⁻¹、30 g·L⁻¹ 到 35 g·L⁻¹、大于 35 g·L⁻¹ 三层,结果显示以 ALB 小于 30 g·L⁻¹ 为参照组,大于 35 mg·L⁻¹ 组的 VOR-C_{min} 显著降低,且两组存在统计学差异(P=0.049);具体 VOR-C_{min} 分布(见表 2)。

2.3 VOR-C_{min} 的多因素回归 联合用药组以 VOR-C_{min} (Y) 为因变量,以 CRP(X₁)、ALB(X₂)、VOR 维持剂量(X₃)、VOR 给药途径(X₄)、年龄分组(X₅)、是否联用 PPIs(X₆)、AST(X₇) 等构建多因素线性回归模型。回归方程为 Y=1.14+0.02(X₁)-0.06(X₂)+0.89(X₃)-1.0(X₄)+0.80(X₅)+0.20(X₆)(R²=0.26,P<0.001)。结果发现 CRP、VOR 维持剂量、年龄分组是 VOR-C_{min} 的显著影响因子(P<0.05),其余因素均无统计学差异(P>0.05)(见表 3)。

立康唑的 AUC 最大增幅达到 38.7%^[12],然而,当考虑到治疗范围(1~5.5 mg·L⁻¹) 时,没有必要调整伏立康唑的给药剂量。此外,不同 PPIs 可以不同程度的提高伏立康唑的 PK 值(奥美拉唑>雷贝拉唑)^[13],这与本研究的结果一致。

表3 VOR- $C_{\min}$ 多因素回归表

	B	标准误差	Beta	t	P
(常量)	0.88	2.89		0.31	0.76
CRP($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	0.02	0.00	0.33	3.40	0.01
ALB($\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)	-0.06	0.06	-0.11	-1.10	0.27
VOR 维持剂量($\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)	0.89	0.35	0.23	2.56	0.01
VOR 给药途径 ^a	-0.99	0.55	-0.16	-1.79	0.08
年龄分组 ^b	0.80	0.33	0.22	2.39	0.02
是否联合 PPIs ^c	0.20	0.55	0.03	0.37	0.71
AST($\text{U} \cdot \text{L}^{-1}$)	0.00	0.01	0.06	0.69	0.49

注:a;VOR 静脉给药为1,口服给药为2;b:年龄小于60岁为1,60.1岁~70岁为2,大于70岁为3;c:无联合PPIs为1,联合PPIs为2。

本研究对比两组的VOR- $C_{\min}$,联合用药组VOR- $C_{\min}$ 的中位数略高于单药组,但两组VOR- $C_{\min}$ 值无统计学差异。对PPIs种类进行分层分析,发现奥美拉唑、雷贝拉唑与VOR联用时,奥美拉唑组VOR- $C_{\min}$ 值中位数高于雷贝拉唑组;同时,联合用药组中亚治疗浓度的占比15.63%低于单药组亚治疗浓度占比20.37%;这些数据共同表明,PPIs能够在一定程度上提升VOR- $C_{\min}$ 。

本研究中PPIs的日给药剂量共有10 mg、20 mg、40 mg和80 mg四种,值得注意的是,超高的VOR- $C_{\min}$ ($\geq 10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$)仅出现在联合用药组1日20 mg、1日40 mg给药剂量组中,而并未出现在1日80 mg的大剂量PPIs联合用药组中。这一结果表明,PPIs的给药剂量并不是导致超高VOR- $C_{\min}$ 的显著因素。这与Nolan Wood等人的研究结论相一致,他们指出,多剂量奥美拉唑在稳态下会增加伏立康唑的全身暴露量,但这种增加不足以成为伏立康唑剂量调整的依据^[14],然而,需要指出的是,本研究并未涵盖细胞色素P450的基因型数据。因此,不能排除慢代谢基因型与PPIs可能存在的叠加效应^[6]导致的超高VOR- $C_{\min}$ ($\geq 10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$)的可能性。

3.2 肝功能对VOR- $C_{\min}$ 影响分析 纳入肝功能、VOR- $C_{\min}$ 构建多因素回归分析,发现ALB与VOR- $C_{\min}$ 有显著负相关,这一发现与之前的研究相吻合,该研究也证实了VOR- $C_{\min}$ 与ALB浓度呈负相关^[15];本研究中ALB低于 $30 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 和高于 $35 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 的患者VOR- $C_{\min}$ 存在显著差异,考虑到本研究中的患者多合并慢性消耗性疾病,如COPD和恶性血液病出现低蛋白血症的概率较高,而低蛋白血症对危重症患者的VOR- $C_{\min}$ 影响较大^[16],所以ALB应纳入伏立康唑用药的考量指标中。此外,本研究中年龄大于70岁患者的VOR- $C_{\min}$ 3.9(1.7, 4.7) $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 明显高于小于60岁组VOR- $C_{\min}$ 2.1(0.9, 3.23) $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$,且两组存在统计学差异,这与Ursula文中提到的65岁以上的患者体内VOR- $C_{\min}$ 比年轻患者高^[18]相符,这说明随着年龄是增长伏立康唑的体内代谢减慢。这可能与人体内肝药酶活性有关,有研究表明,随着年龄增大P450代谢酶功能衰减,药物代谢速度下降,体内的血药浓度较高^[17,18]。

3.3 CRP对VOR- $C_{\min}$ 的影响分析 CRP(C-反应蛋白)是一种由肝脏合成的蛋白,CRP检测可为炎症过程和相关疾病的诊断、治疗和监控提供有价值的信息^[19]。两项研究表明CRP

可通过降低细胞色素P450的表达来影响药物代谢^[20,21],而VOR有98%由肝脏的P450酶代谢^[22]。因此本研究将CRP、VOR- $C_{\min}$ 纳入多因素回归分析,发现CRP是VOR- $C_{\min}$ 的显著预测因子,且CRP每升高 $50 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 伏立康唑 $C_{\min}$ 会增加 $1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$;根据CRP的临床意义对CRP值进行分层分析^[19],结果显示,CRP大于 $50 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的两组VOR- $C_{\min}$ 显著高于CRP小于 $50 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的组,且当CRP高于 $100 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 时VOR- $C_{\min}$ 无低于 $1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的患者,而VOR- $C_{\min}$ 超过 $5.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的比例由9.6%升高到29.4%;这一现象表明了VOR- $C_{\min}$ 会随着CRP升高而升高,且当CRP达到 $100 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 时应警惕超治疗浓度的发生;此外,本研究与之前的研究相符,这些研究表明CRP升高会降低伏立康唑代谢率^[13,23],同时,还有研究表明炎症可以掩盖超快代谢基因表型^[24],当接近 $100 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的CRP阈值可能构成临床医生的警报阈值。因此,在炎症存在的情况下,需要更加谨慎地调整伏立康唑的用药方案,以确保患者的治疗效果和安全。

4 结论与展望

研究采用回顾性分析方法,探讨了肺部真菌感染患者在使用质子泵抑制剂和伏立康唑联合治疗时,PPIs对VOR- $C_{\min}$ 的影响。研究结果显示,PPIs能在一定程度上提升VOR- $C_{\min}$,但不足以作为调整伏立康唑给药剂量的依据。且不同PPIs的影响程度有所差异,其中奥美拉唑的影响大于雷贝拉唑。在临床实践中,PPIs可以提升VOR- $C_{\min}$ 的作用已得到应用^[25-29],为那些VOR- $C_{\min}$ 未达到理想水平的患者提供了新的治疗策略。这种联合用药的方法不仅为患者带来了新的治疗选择,也为临床医生提供了更灵活的用药方案。

然而,本研究也存在一些局限性和不足。首先,由于样本量相对较小,结果的稳定性和可靠性可能受到一定影响。其次,作为回顾性研究,患者用药依从性、其他疾病状态、同时使用的其他药物等潜在影响因素可能无法完全排除。此外,研究纳入的病例CRP、ALB、PT、科室分布存在统计学差异,这可能导致结果产生偏倚。最后,本研究未考虑患者的CYP2C19基因多态性,这是影响伏立康唑药代动力学和药效学特性的重要因素。

为了更全面地评估PPIs与VOR的相互作用及其对临床用药的影响,未来的研究需要进一步扩大样本量、采用更为严谨的研究设计,并综合考虑更多潜在的影响因素。通过这些深入的研究,我们可以更好地理解PPIs与VOR的相互作用机制,为临床合理用药提供更为科学的依据。同时,对于使用PPIs和VOR联合治疗的患者,临床医生应密切关注患者的年龄、ALB、CRP等因素,以确保用药的安全性和有效性。

参考文献

- [1]中国医师协会血液科医师分会,中国侵袭性真菌感染工作组. 血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则(第六次修订版)[J]. 中华内科杂志,2020,59(10):754-763.
- [2]潘婷. CYP2C19基因型和伏立康唑血药浓度在老年AECOPD继发侵袭性肺真菌病的个体化治疗研究[D]. 成都医学院,2023.
- [3]国家卫生健康委印发抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)[J]. 中国医药生物技术,2015,10(05):477.

- [4] Ken C, Xianglin Z, Xiaoyan K, et al. Individualized Medication of Voriconazole; A Practice Guideline of the Division of Therapeutic Drug Monitoring, Chinese Pharmacological Society[J]. Therapeutic drug monitoring, 2018, 40(6): 663-674.
- [5] Yoshio T, Yuki H, Kazutaka O, et al. Clinical Practice Guideline for the Therapeutic Drug Monitoring of Voriconazole in Non-Asian and Asian Adult Patients: Consensus Review by the Japanese Society of Chemotherapy and the Japanese Society of Therapeutic Drug Monitoring[J]. Clinical therapeutics, 2022, 44(12): 1604-1623.
- [6] Magesa M, Sanlan W, Henry M, et al. Analysis of Combined Effect of CYP2C19 Genetic Polymorphism and Proton Pump Inhibitors Coadministration on Trough Concentration of Voriconazole [J]. Pharmacogenomics and personalized medicine, 2021, 14: 1379-1389.
- [7] Tatyana Z, Shu-Ying C, Cliff C, et al. Evaluation of six proton pump inhibitors as inhibitors of various human cytochromes P450: focus on cytochrome P450 2C19[J]. Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 2012, 40(9): 1698-1711.
- [8] Kelong H, B C, R B, et al. Bioavailability and population pharmacokinetics of voriconazole in lung transplant recipients[J]. Antimicrobial agents and chemotherapy, 2010, 54(10): 4424-4431.
- [9] 张玉. 人血白蛋白临床应用管理中国专家共识[J]. 中国医院药学杂志, 2024, 44(07): 739-751.
- [10] Dan T, Miao Y, Baili S, et al. Population pharmacokinetics, safety and dosing optimization of voriconazole in patients with liver dysfunction: a prospective observational study[J]. British journal of clinical pharmacology, 2021, 87(4): 1890-1902.
- [11] Josefine S, Franziska K, Gerd M, et al. Novel insights into the complex pharmacokinetics of voriconazole: a review of its metabolism[J]. Drug metabolism reviews, 2019, 51(3): 247-265.
- [12] 章袁, 朱立勤, 元芳, 等. 伏立康唑与奥美拉唑联合应用的药物间相互作用研究[J]. 中国新药杂志, 2017, 17: 2097-2100.
- [13] Qi F, Zhu L, Li N, et al. Influence of different proton pump inhibitors on the pharmacokinetics of voriconazole[J]. Int J Antimicrob Agents, 2017, 49(4): 403-409.
- [14] Nolan W, Keith T, Lynn P, et al. Effect of omeprazole on the steady-state pharmacokinetics of voriconazole[J]. British journal of clinical pharmacology, 2003, 56(Suppl 1): 56-61.
- [15] 邵邵贝贝, 赵宁民, 马永成, 等. 中国汉族血液病患者 CYP2C19 基因多态性对伏立康唑初始稳态谷浓度的影响[J]. 中国临床药理学杂志, 2017, 33(08): 694-698.
- [16] 徐丙发, 陈思远, 昂韦, 等. 低蛋白血症对危重症患者伏立康唑血药谷浓度的影响[J]. 中国新药杂志, 2019, 28(03): 308-313.
- [17] 汪向海, 金艺凤, 邢敏. 伏立康唑引起精神症状的影响因素分析[J]. 皖南医学院学报, 2016, 35(01): 44-47.
- [18] Ulrich K. Pharmacokinetics and drug metabolism in the elderly [J]. Drug metabolism reviews, 2009; 41(2): 67-76.
- [19] 尚红, 王毓三, 申子瑜主编. 全国临床检验操作规程(4 版)[J]. 北京: 人民卫生出版社, 2014, 412-413.
- [20] RRS, LRS. Inflammation-induced phenocconversion of polymorphic drug metabolizing enzymes: hypothesis with implications for personalized medicine [J]. Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 2015, 43(3): 400-410.
- [21] EAA, ATR, TEM. Regulation of drug-metabolizing enzymes and transporters in inflammation[J]. Annual review of pharmacology and toxicology, 2006, 46: 123-149.
- [22] Zhong X, Tong X, Ju Y, et al. Interpersonal Factors in the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Voriconazole: Are CYP2C19 Genotypes Enough for Us to Make a Clinical Decision [J]. Curr Drug Metab, 2018, 19(14): 1152-1158.
- [23] Naito T, Yamada T, Mino Y, et al. Impact of inflammation and concomitant glucocorticoid administration on plasma concentration of triazole antifungals in immunocompromised patients[J]. Clin Chim Acta, 2015, 20(441): 127-132.
- [24] Christelle B, Selim Z, Audrey BL, et al. Can we predict the influence of inflammation on voriconazole exposure An overview[J]. The Journal of antimicrobial chemotherapy, 2023, 78(11): 2630-2636.
- [25] KNB, LCZ, AMS, et al. Utilization of omeprazole to augment subtherapeutic voriconazole concentrations for treatment of Aspergillus infections[J]. Antimicrobial agents and chemotherapy, 2012, 56(11): 6001-6002.
- [26] Yassine B, Flora CS, Roseline KLI, et al. Therapeutic drug monitoring of voriconazole: a case report of multiple drug interactions in a patient with an increased CYP2C19 activity[J]. AIDS research and therapy, 2014, 11: 25.
- [27] 连玉菲, 刘洪涛, 任炳楠, 等. 伏立康唑与奥美拉唑联合应用致伏立康唑超快代谢型患者血药浓度增高的分析[J]. 中国药物警戒, 2020, 08: 496-501.
- [28] 李亮亮, 元志刚. 联用奥美拉唑对提升肺移植术后吻合口真菌感染患儿伏立康唑血药浓度的药学实践[J]. 抗感染药学, 2021, 18(12): 1839-1841.
- [29] 罗梦林, 蔡小利, 叶飞. 利用艾司奥美拉唑调整伏立康唑血药浓度治疗曲霉菌感染的案例分析[J]. 药物流行病学杂志, 2021, 30(06): 408-410.